Aplicativo de acessibilidade com uso de eye-tracking

Miguel C. de Medeiros Thiago C. R. Rabelo

Orientador: Prof. Dr. Edson Mintsu – ENE/UnB

Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília
Curso de Engenharia de Computação



Problemas Enfrentados

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

- **O que é**
  - Doença neurodegenerativa progressiva dos neurônios motores [2]
  - Fraqueza e paralisia gradual dos músculos voluntários

- **Impacto na comunicação**
  - A fala se deteriora até ser perdida
  - Mãos e braços também perdem movimento: escrever e digitar deixam de ser opção
  - A cognição costuma ser preservada: a pessoa continua tendo o que dizer

- **Movimento ocular preservado**
  - Os músculos dos olhos costumam ser poupados até fases avançadas
  - O olhar se torna o principal canal de comunicação

Soluções Existentes

Smartbox [6]

- Câmera infravermelha Lumin-i acoplada ao tablet
- Tolera movimentos da cabeça e luz do sol
- Grid 3: símbolos, teclado com predição e voz





Tobii Dynavox [8]

- Sensor infravermelho embutido (reflexo na córnea e pupila)
- Tela traseira mostra o texto ao interlocutor
- TD Snap e Communicator 5 para comunicação

Soluções Existentes

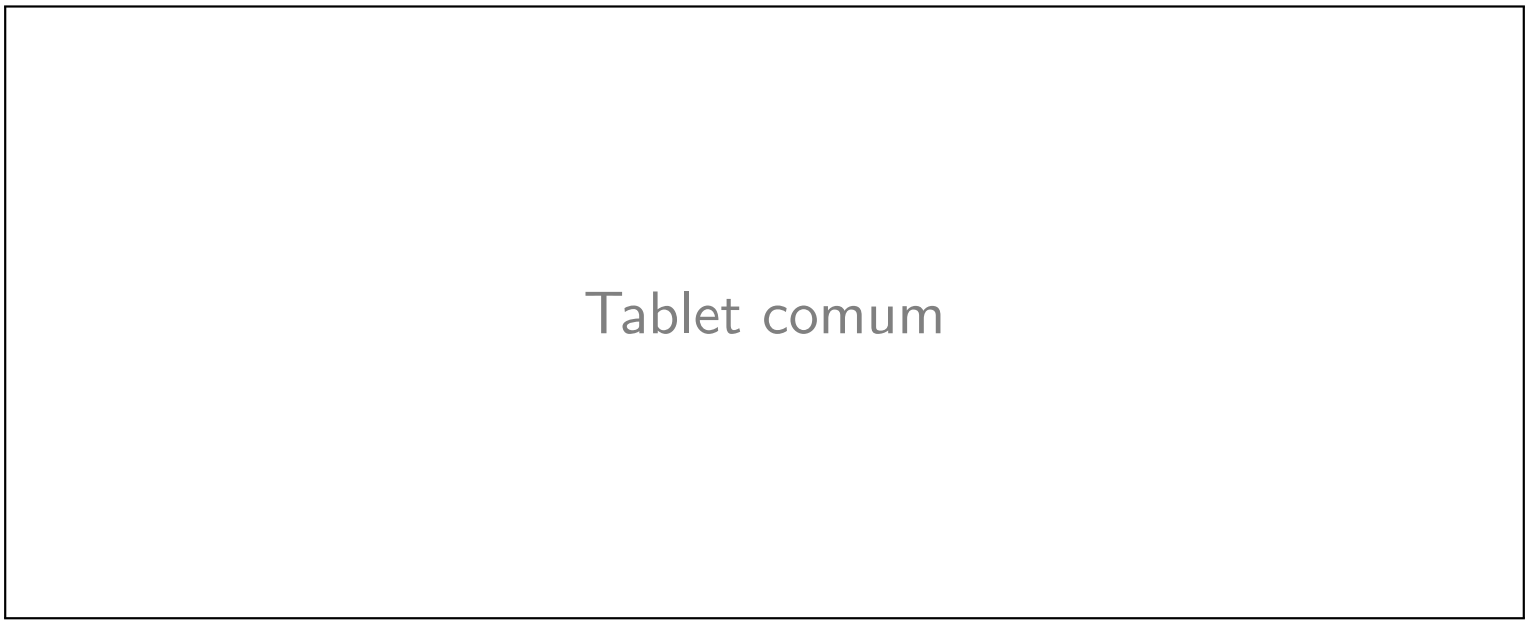
O que oferecem

- Rastreamento preciso, mesmo sob luz do sol e com movimentos da cabeça
- Comunicação completa: símbolos, teclado com predição e voz
- Controle do ambiente
- Aparelho resistente, para cadeira de rodas ou cama

Mas a que custo?

- Exigem câmera infravermelha e tablet dedicados
- Grid Pad 13 com Lumin-i: US$ 16.485 [7]
- TD I-13: US$ 15.565 [1]
- Fora do alcance da maioria das famílias, ainda sem impostos de importação

Nosso Objetivo

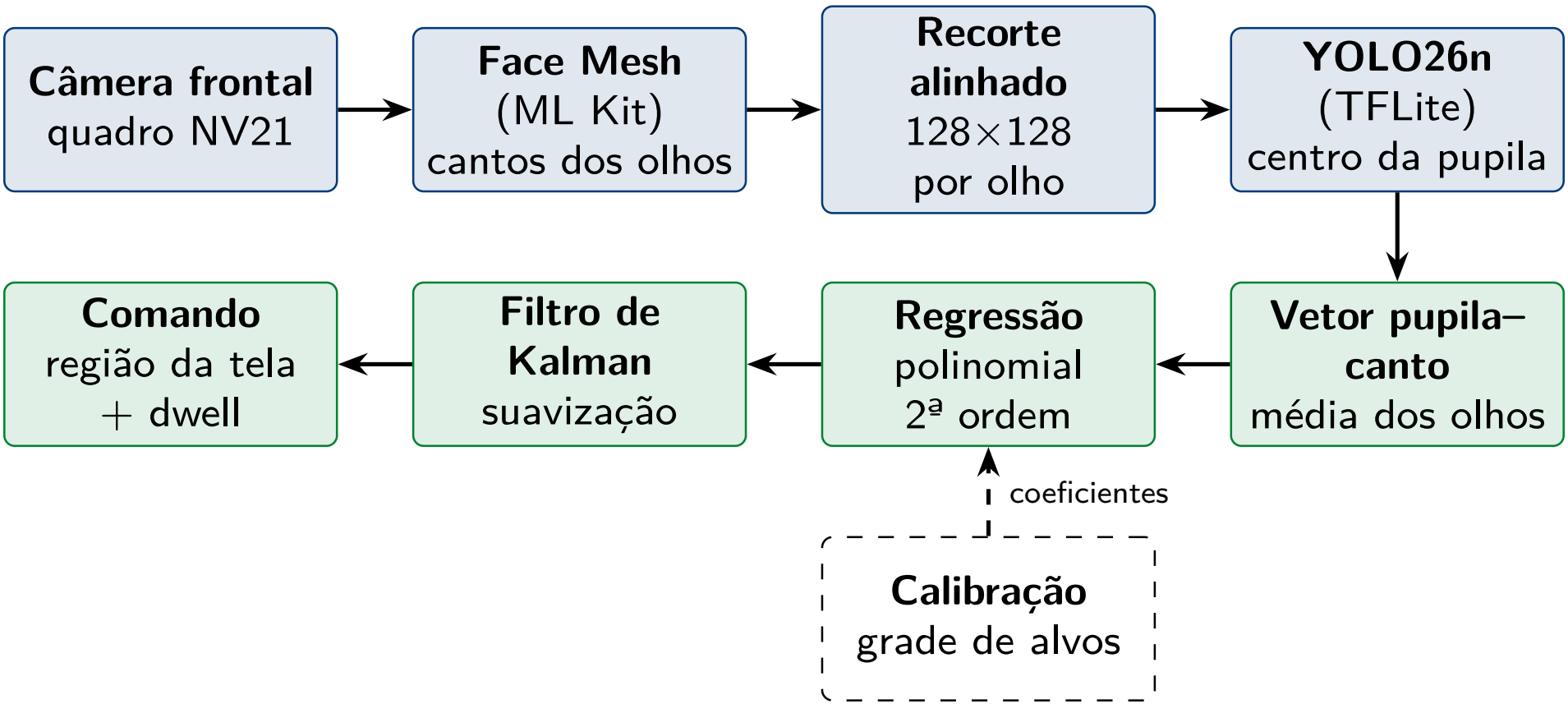


Objetivo

Sistema de rastreamento ocular com sistema de teclado com predição e voz que possa ser utilizado em aparelhos tablet comuns.

Eye-tracking

Abordagem

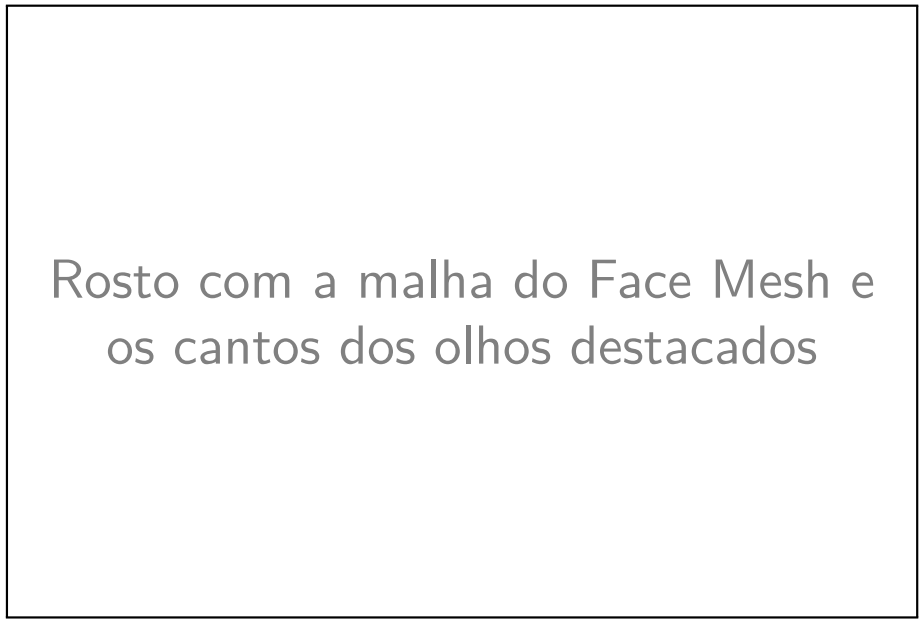


Eye-tracking

Rosto e Olhos: ML Kit Face Mesh

ML Kit Face Mesh [3]

- SDK de aprendizado de máquina do Google para celulares, com inferência no próprio aparelho
- Face Mesh: 468 pontos 3D do rosto em tempo real



No sistema

- Localiza o rosto e os cantos de cada olho
- Os cantos definem o recorte do olho e a referência do vetor pupila–canto
- Não marca a pupila: daí o segundo modelo

Eye-tracking

Pupila: YOLO

YOLO26n [5, 9]

Detector de objetos que prevê as caixas numa única passada da rede.
Versão nano da Ultralytics, voltada a dispositivos sem GPU.

MPIIGaze [10]

- 213.659 imagens de 15 participantes, capturadas pela webcam no uso diário do notebook
- 10.654 imagens com o centro da pupila anotado à mão

Treinamento

- A partir dos pesos pré-treinados do YOLO26n
- 21.308 recortes de olho de 128×128 px, com a mesma geometria do app
- Separação por participante: 11 no treino, 2 na validação, 2 no teste

Teste em participantes nunca vistos

Pupila encontrada em 100% dos 2.332 recortes, com erro mediano de 4,5% da largura do olho (2,6 px num quadro de 1280×720).

Eye-tracking

Regressão

Entrada: vetor pupila–canto

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p} - \frac{1}{2}(\mathbf{c}_A + \mathbf{c}_B)}{\|\mathbf{c}_B - \mathbf{c}_A\|}$$

$\mathbf{p}$: centro da pupila; $\mathbf{c}_A, \mathbf{c}_B$: cantos do olho. Média dos dois olhos $\Rightarrow (v_x, v_y)$. Invariante a escala e translação: compensa parte do movimento da cabeça.

Modelo: polinômio de 2ª ordem

$$x_{\text{tela}} = a_0 + a_1 v_x + a_2 v_y + a_3 v_x^2 + a_4 v_y^2 + a_5 v_x v_y$$

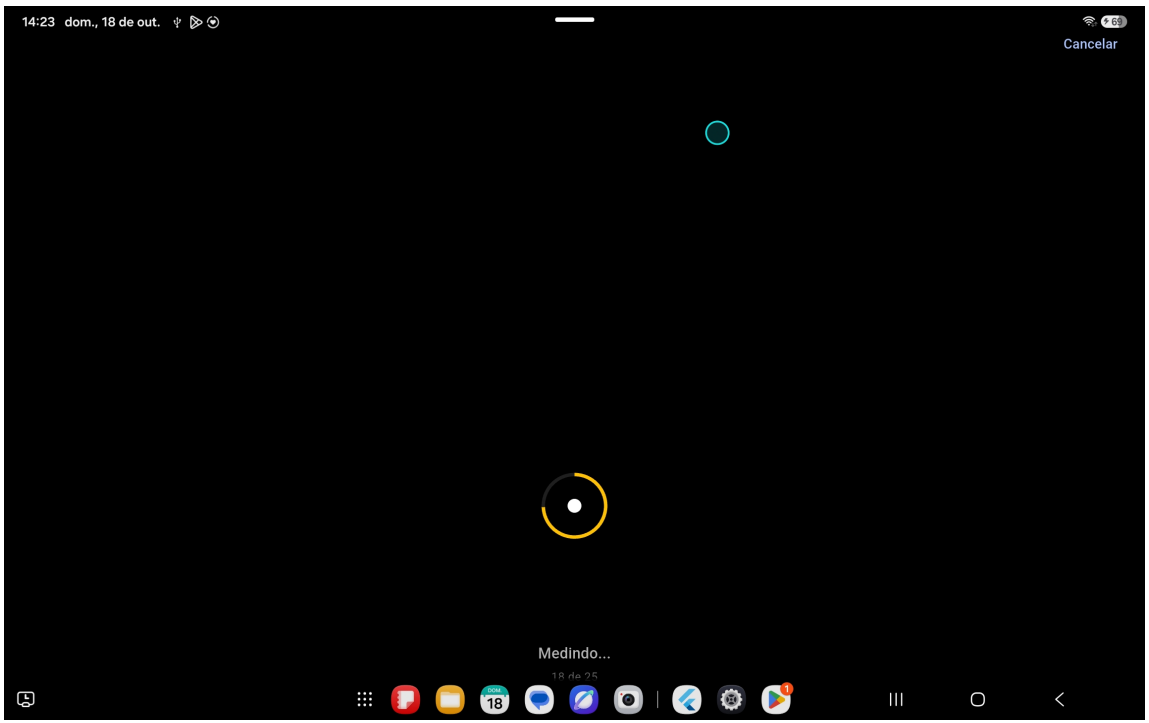
Mesma forma para y_{tela}: 6 coeficientes por eixo. Saída em fração da tela, de 0 a 1.

Eye-tracking

Calibragem

Ajuste na calibração

- Grade de 5×5 alvos: mediana de $\mathbf{v}$ em cada alvo
- Mínimos quadrados com regularização ridge, resolvido por eliminação de Gauss
- Descarta até 2 alvos mal fixados, enquanto o erro mediano diminuir



Eye-tracking

Filtro de Kalman

Motivação

- O ponto da regressão treme a cada quadro: ruído na pupila e nos cantos do olho
- O dwell exige 1,5 s na mesma região: o tremor reinicia a contagem

No sistema

- Um filtro por eixo, x e y independentes
- Variância da medida $R = 0{,}075$ e da aceleração $\sigma_a^2 = 1$
- Δt real entre quadros, limitado a 250 ms
- Reiniciado a cada nova calibração

Modelo de velocidade constante [4]

Estado $\mathbf{x} = (\text{posição}, \text{velocidade})$; a aceleração entra como ruído.

Predição:

$$\hat{\mathbf{x}}^- = F\hat{\mathbf{x}}, \qquad F = \begin{pmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^- = FPF^\top + Q$$

Correção:

$$K = \frac{P^- H^\top}{HP^- H^\top + R}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

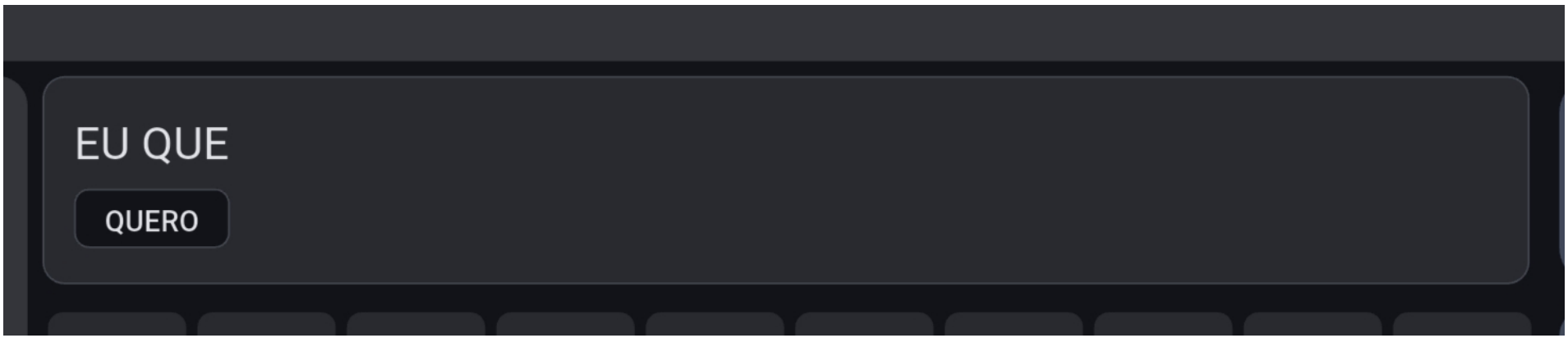
$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}}^- + K\left(z - H\hat{\mathbf{x}}^-\right)$$

$$P = (I - KH)\, P^-$$

z: ponto medido pela regressão. O ganho K pondera a previsão e a medida conforme a incerteza de cada uma.

Autocomplete

- Como as sugestões são geradas



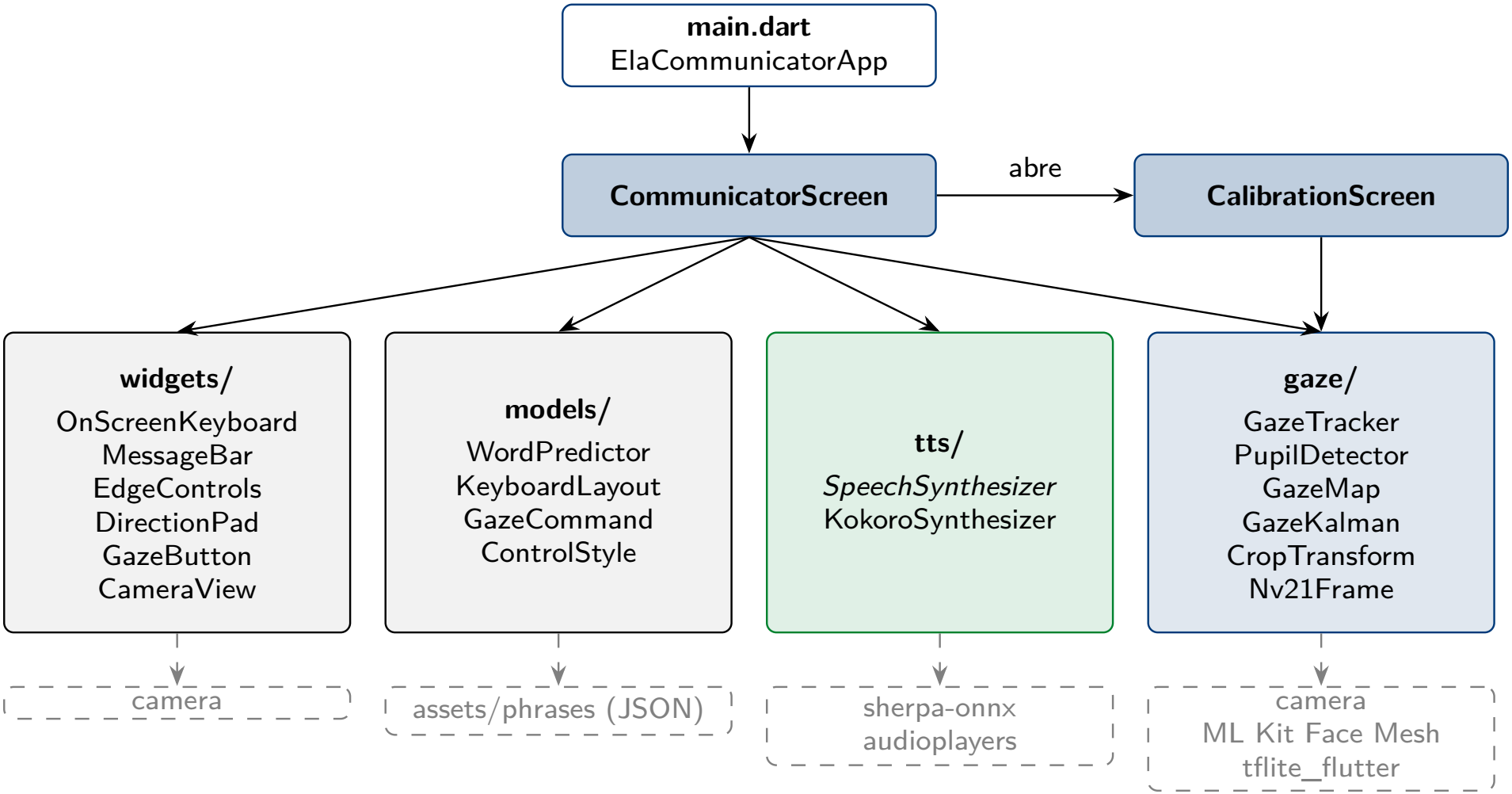
Geração de Áudio

- Kokoro
- Sherpa

Stack

- Flutter [**flutter_docs**]
- Android
- Setup e IDE

Módulos


main.dart
ElaCommunicatorApp
CommunicatorScreen
abre
CalibrationScreen
widgets/
OnScreenKeyboard
MessageBar
EdgeControls
DirectionPad
GazeButton
CameraView
models/
WordPredictor
KeyboardLayout
GazeCommand
ControlStyle
tts/
SpeechSynthesizer
KokoroSynthesizer
gaze/
GazeTracker
PupilDetector
GazeMap
GazeKalman
CropTransform
Nv21Frame
camera
assets/phrases (JSON)
sherpa-onnx
audioplayers
camera
ML Kit Face Mesh
tflite_flutter

Módulos

Principais Interfaces

GazeCommand

`up, down, left, right, select`

Contrato único de entrada: olhar, toque e botões chegam todos em `_handleCommand`.

GazeTracker

```
Stream<GazeCommand> commands
Stream<GazeSample> samples
GazeMap?  map
```

Emite um comando quando o dwell completa.

Módulos

Principais Interfaces

SpeechSynthesizer

`initialize()`, `speak(text)`, `stop()`
`ValueListenable<State> state`

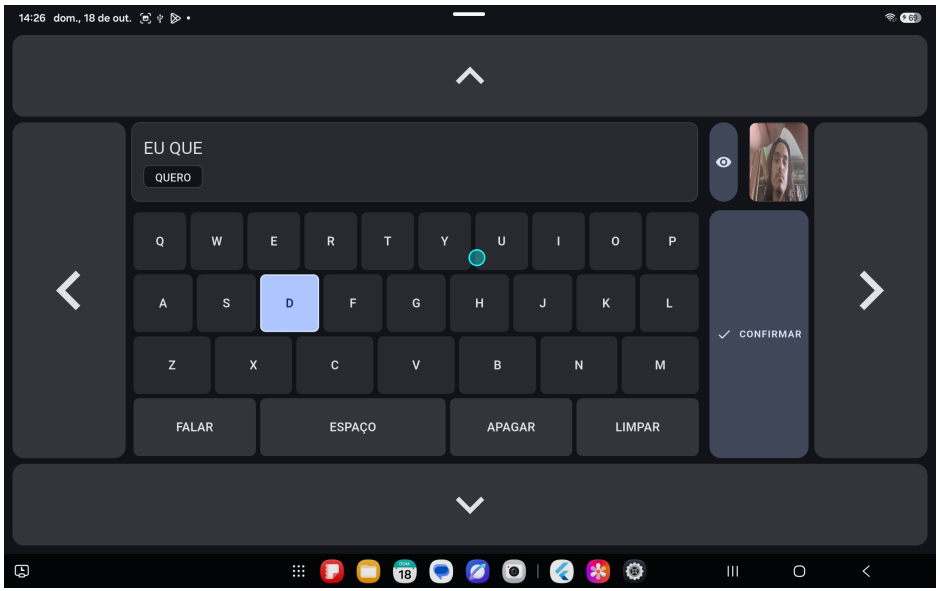
Isola a tela do runtime de síntese: Kokoro no app, implementação falsa nos testes.

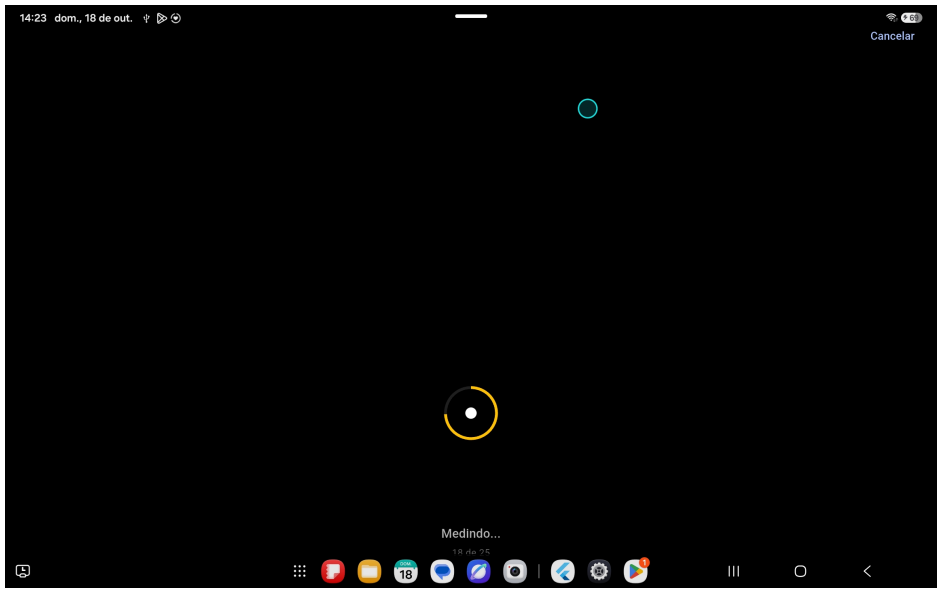
WordPredictor

`List<String> suggest(text, limit: 3)`

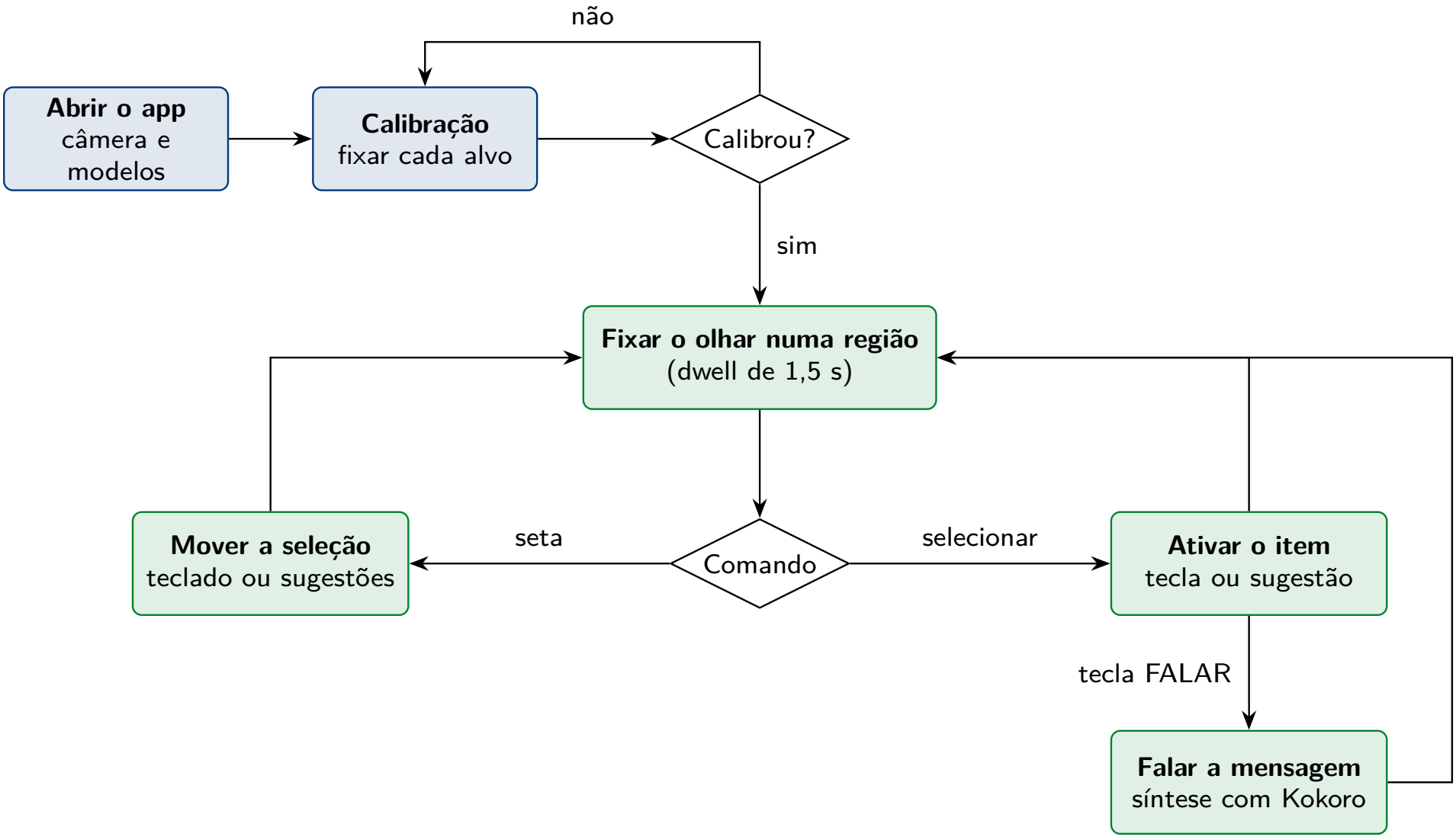
Trigramas sobre um corpus de frases.

Telas


14:26 dom., 18 de out.
EU QUE
QUERO
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
FALAR
ESPAÇO
APAGAR
LIMPAR
CONFIRMAR


14:23 dom., 18 de out.
Cancelar
Medindo...

Fluxo de Uso do App



Métricas Obtidas com Pessoas

- Metodologia dos testes
- Participantes

Métricas Obtidas com Pessoas



Conclusão

- Síntese dos resultados

Trabalhos Futuros

- Melhoria 1
- Melhoria 2

Referências I

[1] Arizona Department of Education AT Short Term Loan Library. *Tobii Dynavox I-13 Communication Device*. URL: https://adeatloan.org/item/tobii-dynavox-i-13-communication-device-with-communicator-5-snap-scene-td-snap-td-control/ (acesso em 19/10/2026).

[2] Autor. *Referência sobre ELA*. 2026.

[3] Google. *Face mesh detection – ML Kit*. URL: https://developers.google.com/ml-kit/vision/face-mesh-detection (acesso em 19/10/2026).

[4] Rudolph Emil Kalman. "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems". Em: *Journal of Basic Engineering* 82.1 (1960), pp. 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552.

[5] Joseph Redmon et al. "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection". Em: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2016, pp. 779–788. DOI: 10.1109/CVPR.2016.91.

[6] Smartbox Assistive Technology. *Lumin-i eye gaze technology*. URL: https://thinksmartbox.com/eye-gaze/lumin-i-camera/ (acesso em 19/10/2026).

Referências II

[7] Smartbox Assistive Technology. *Smartbox Pricing*. URL: https://smartboxaac.com/us/smartbox-pricing/ (acesso em 19/10/2026).

[8] Tobii Dynavox. *TD I-Series*. URL: https://www.tobiidynavox.com/products/td-i-series (acesso em 19/10/2026).

[9] Ultralytics. *Ultralytics YOLO26*. URL: https://docs.ultralytics.com/models/yolo26 (acesso em 19/10/2026).

[10] Xucong Zhang et al. "Appearance-Based Gaze Estimation in the Wild". Em: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2015, pp. 4511–4520.

Agradecimentos e Perguntas

Obrigado!

Perguntas?